

Lista de Exercícios - Busca Estocástica - Grupo 9

Questão 01 - Busca estocástica é uma técnica de otimização e busca de soluções. Sobre busca estocásticas, analise as afirmativas a seguir:

I. É frequentemente utilizada quando as informações de gradiente (direção para o máximo/mínimo) não estão disponíveis ou são muito difíceis de calcular.

II. A mesma entrada garante o mesmo resultado em todas as execuções.

III. Aleatoriedade e incerteza são a base do método, utilizando probabilidade para decidir os próximos passos.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II apenas
- b) I e III apenas
- c) II e I apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III estão corretas

Questão 02 - No contexto de algoritmos de busca e otimização, qual é a principal diferença entre um algoritmo determinístico e um algoritmo estocástico?

- a) Algoritmos estocásticos não garantem que encontrarão uma solução, enquanto determinísticos sempre encontram o ótimo global.
- b) O algoritmo determinístico é o único que pode ser implementado em pseudocódigo com estruturas 'WHILE'.
- c) O algoritmo determinístico sempre produz o mesmo resultado para a mesma entrada, enquanto o estocástico uti
- d) O algoritmo estocástico é sempre mais rápido que o determinístico, independentemente do problema.

- e) O algoritmo determinístico sempre produz resultados diferentes para a mesma entrada, enquanto o estocástico utiliza estratégia de organização.

Questão 03 - O algoritmo Simulated Annealing (SA), ou Têmpera Simulada em português, é uma meta-heurística estocástica de busca local utilizada para encontrar aproximações do ótimo global em problemas de otimização complexos, especialmente aqueles com um grande número de mínimos locais. Sobre o parâmetro chamado “Temperatura”, qual o papel da Temperatura elevada no início do processo?

- a) Aumentar a precisão dos cálculos decimais nas funções de custo.
- b) Forçar o algoritmo a seguir apenas caminhos de melhoria contínua (subida de encosta).
- c) Permitir que o algoritmo aceite soluções piores temporariamente para escapar de ótimos locais.
- d) Garantir que o algoritmo termine a execução no menor tempo possível.
- e) Garantir que só os melhores indivíduos passem para a próxima geração

Questão 04 - Em Algoritmos Genéticos, qual é a função primordial do operador de 'Mutação'?

- a) Acelerar a convergência para a solução encontrada na primeira geração.
- b) Substituir completamente a necessidade de uma função de aptidão (fitness).
- c) Garantir que os melhores indivíduos sejam copiados sem alterações para a próxima geração.
- d) Manter a diversidade genética da população e evitar a convergência prematura.
- e) Aumentar a precisão dos cálculos decimais nas funções de custo.

Questão 05 - Sobre o equilíbrio entre Exploração (Exploration) e Exploração (Exploitation), assinale a alternativa correta:

- a) Busca estocástica e busca aleatória pura são sinônimos e focam apenas em exploração.
- b) Um bom algoritmo estocástico deve focar 100% em exploração para nunca ficar preso.
- c) Garantir que os melhores indivíduos sejam copiados sem alterações para a próxima geração.
- d) Exploração significa refinar e aproveitar o conhecimento já obtido sobre as melhores soluções atuais.
- e) Busca estocástica significa seguir, a partir de um dado inicial, um conjunto de regras e o resultado é previsível e replicável

Questão 06 - No treinamento de Redes Neurais, o termo 'Estocástico' no Gradiente Descendente Estocástico (SGD) refere-se a

- a) O uso de uma amostra aleatória (mini-batch) de dados para calcular o gradiente a cada iteração.
- b) O fato de a rede neural escolher aleatoriamente qual função de ativação usar em cada neurônio.
- c) A impossibilidade de prever se a rede neural vai aprender ou não.
- d) Ao uso exclusivo de hardware que gera números aleatórios por flutuações quânticas.
- e) O SGD seleciona uma amostra de uma seção definida de dados, e calcula o erro usando o conjunto completo a cada etapa, para atualizar os parâmetros do modelo

Questão 07 - (Questão Adaptada) Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: INPE Prova: FGV - 2024 - INPE - Tecnologista Pleno I

Na técnica de Assimilação de Dados Profunda (DDA), o treinamento das redes neurais recorrentes envolve a minimização de uma função de custo complexa, que frequentemente apresenta múltiplos mínimos locais. Para otimizar esse processo e evitar que o modelo fique "preso" em soluções subótimas, utilizam-se métodos de busca estocástica.

A respeito desses métodos, assinale a opção que descreve corretamente a característica essencial que torna uma busca "estocástica" no contexto do treinamento de modelos:

- a) A aplicação de transformações afins para garantir a linearidade dos dados.
- b) O uso de um passo de aprendizado (learning rate) fixo e determinístico para todas as iterações.
- c) A introdução de um componente de aleatoriedade na seleção de dados ou na atualização de parâmetros.
- d) A exigência de que a função de ativação seja obrigatoriamente a ReLU.
- e) O processamento de todo o conjunto de dados (batch total) em uma única iteração de cálculo de gradiente.

Questão 08 - (Questão Adaptada) Ano: 2025 Banca: [CESPE / CEBRASPE](#) Órgão: [TRF - 6ª REGIÃO](#) Prova: [CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª](#)

No algoritmo a seguir, escrito em pseudocódigo e utilizado para tomada de decisão baseada em condições específicas.

Algoritmo "Verificar_Temperatura"

Variáveis

temp : Real

Início

Escreva("Digite a temperatura do sistema: ")

Leia(temp)

SE (temp > 100) ENTAO

Escreva("Alerta: Superaquecimento!")

SENAO

Escreva("Sistema operando em temperatura normal.")

FIMSE

FimAlgoritmo

A respeito de lógica de programação em pseudocódigo, julgue o item a seguir:

A estrutura “SE” e “SENÃO” é classificada como busca estocástica, sendo essencial para seu funcionamento.

- a) VERDADEIRO
- b) FALSO

Questão 09 – Um algoritmo de Simulated Annealing (Têmpera Simulada) está tentando encontrar o ponto mais alto de uma montanha (Problema de Maximização).

Simulated annealing acceptance function. A probabilidade de aceitação é calculada dessa forma da imagem.

Acceptance value = Valor de aceitação, ou seja a probabilidade de o algoritmo aceitar uma solução pior do que a atual

Em um determinado instante, o algoritmo está na **Posição A (Altitude: 50m)**. Ele sorteia um vizinho, a **Posição B (Altitude: 42m)**.

O algoritmo avalia a mudança. Sabendo que o sistema ainda está com a Temperatura (T) extremamente alta, o que vai acontecer?

$$\begin{array}{c} \text{score new solution} \quad \text{score current solution} \\ \uparrow \quad \uparrow \\ \text{delta} = f(S_{\text{new}}) - f(S) \end{array}$$
$$\text{acceptance value} = e^{-\frac{\text{delta}}{\text{temperature}}}$$

- a) O algoritmo rejeitará a Posição B imediatamente, pois 42m é pior do que 50m (pior algoritmo Hill Climbing).

- b) O algoritmo aceitará a posição B com 100% de certeza, pois a temperatura alta inverte a lógica do problema.
- c) O algoritmo rejeitará a posição B com 100% de certeza, pois a temperatura alta inverte a lógica do problema.
- d) O algoritmo entrará em loop infinito porque a temperatura alta anula a função de avaliação.
- e) A probabilidade de aceitar a Posição B é alta (próxima de 1), permitindo que o algoritmo explore o espaço, mesmo sendo um movimento de piora.

Questão 10 – Imagine três robôs soltos em um terreno montanhoso com muita névoa (eles só enxergam o chão que estão pisando). O objetivo é chegar ao pico mais alto.

★ Robô 1 (Hill Climbing Puro): Só dá um passo se o chão da frente for mais alto que o atual.

★ Robô 2 (Pure Random Walk / Caminhada Aleatória): Dá passos para qualquer direção sorteada, ignorando se está subindo ou descendo.

★ Robô 3 (Stochastic Hill Climbing): Prefere passos para cima, mas tem uma chance regulada de dar passos aleatórios para os lados ou para baixo.

Se o terreno tiver vários picos menores (máximos locais) e apenas um Pico Gigante (máximo global), qual robô tem a MENOR chance de ficar preso em um pico menor e a MAIOR chance de eventualmente encontrar o pico gigante, dado tempo suficiente?

- a) Robô 1, porque ele é o mais focado em subir.
- b) Robô 2, porque a aleatoriedade pura garante que ele vai achar o ponto mais alto mais rápido que os outros.
- c) Robô 3, porque ele equilibra a subida com a capacidade estocástica de saltar para fora de máximos locais.
- d) Robô 1 e 3 têm chances iguais por conta da aleatoriedade.
- e) Nenhum deles, pois busca estocástica não funciona em terrenos com múltiplos picos.

Questão 11 – Imagine que você foi contratado para otimizar as rotas de entrega de uma empresa de logística com 100 cidades diferentes (um problema clássico do Caixeiro Viajante - TSP). Um algoritmo exaustivo (como Brute Force) teria uma complexidade de tempo fatorial de $O(n!)$, o que exigiria mais tempo do que a idade do universo para rodar.

Você decide implementar um algoritmo de Busca Estocástica (como Algoritmo Genético).

Você configura o algoritmo para rodar por exatamente 1.000 gerações, com uma população fixa de 100 indivíduos.

Sobre a complexidade de tempo e a garantia de otimalidade dessa abordagem estocástica, qual das alternativas é a CORRETA?

- a) O algoritmo estocástico transforma o problema NP-difícil em $O(n)$ e garante encontrar a rota perfeita (ótimo global) na milésima geração.
- b) A complexidade e tempo diminuem, mas em troca é necessário mais processamento para tantas gerações.
- c) A busca estocástica ainda possui complexidade de tempo $O(n!)$, mas o computador consegue ignorar os piores caminhos através de sorteios aleatórios.
- d) O tempo de execução será completamente imprevisível e aleatório: pode demorar 1 segundo ou 10 anos a cada vez que o código for iniciado.
- e) A complexidade de tempo passa a ser controlada e previsível, mas o algoritmo perde a garantia matemática de encontrar a melhor rota absoluta.

Questão 12 – Uma fábrica de bebidas possui uma esteira automatizada com apenas 5 sensores de temperatura, e o objetivo é encontrar a combinação exata de calibração que maximize a eficiência.

O espaço de busca total possui apenas 32 combinações possíveis.

O engenheiro chefe sugeriu usar Simulated Annealing para resolver o problema, mas a equipe de computação vetou a ideia. Por que a Busca Estocástica NÃO é a melhor escolha para este cenário?

- a) Porque buscas estocásticas só funcionam em problemas de minimização, e a fábrica quer maximizar a eficiência.
- b) Porque o espaço de busca é minúsculo. Uma busca exaustiva seria mais rápida, mais simples de programar e traria 100% de certeza do resultado ideal.
- c) Porque os sensores físicos impedem o uso de números aleatórios gerados por software.
- d) Porque algoritmos estocásticos exigem obrigatoriamente um supercomputador com placa de vídeo (GPU) para rodar, o que encareceria o projeto.
- e) Porque um algoritmo genético nunca chegaria a uma conclusão.

Questão 13 – Imagine uma função matemática que você quer otimizar.

Ao plotar o gráfico dessa função, você percebe que o terreno é um imenso "planalto": uma região gigantesca perfeitamente plana, com o mesmo valor de resposta por quilômetros, exceto por um único buraco agudo (o ótimo global) escondido em algum canto desse planalto.

Se aplicarmos o algoritmo **Hill Climbing** (Subida de Encosta) e um **Algoritmo Genético** (com mutação e crossover) nessa função, o que acontecerá?

- a) O Hill Climbing vai achar o buraco rapidamente porque ele calcula o gradiente da linha reta.
- b) Ambos os algoritmos vão falhar em guiar a busca de forma inteligente, pois a ausência de inclinação (gradiente) deixa os algoritmos "cegos", fazendo-os agir como uma caminhada aleatória pura.
- c) O Algoritmo Genético vai usar o Crossover para teletransportar os indivíduos diretamente para dentro do buraco.
- d) O Hill Climbing é o único que funciona em terrenos planos, pois ele foi desenhado especificamente para situações sem relevo.
- e) O Algoritmo Genético vai achar o buraco rapidamente porque ele usa os melhores genes e nesse caso só tem um de elite.

Questão 14 – Você está desenhando um carro elétrico usando Algoritmos Genéticos.

O algoritmo precisa atingir dois objetivos conflitantes: **Maximizar a Autonomia da Bateria e Minimizar o Custo de Produção**. Não existe uma única resposta perfeita, pois baterias melhores são mais caras.

Ao final da execução de um algoritmo estocástico multiobjetivo (como o NSGA-II), o que o seu formulário ou relatório deve apresentar ao cliente?

- a) Uma única solução mágica que é extremamente barata e que roda por 2000 km sem recarregar.
- b) Um erro de execução, pois algoritmos matemáticos colapsam quando tentam calcular duas coisas opostas ao mesmo tempo.
- c) Um conjunto de soluções ótimas (Fronteira de Pareto), onde o cliente poderá escolher, por exemplo, entre um modelo econômico com pouca autonomia ou um modelo de luxo caro.
- d) O algoritmo vai ignorar o custo e focar apenas na bateria, pois buscas estocásticas são programadas para visar sempre o maior valor absoluto.
- e) O resultado perfeito do trade off, com o ponto de maior equilíbrio.

Questão 15 – O Simulated Annealing baseia-se em uma "agenda de resfriamento" (cooling schedule).

A temperatura começa alta ($T_{inicial}$) e vai caindo multiplicada por uma taxa α (alpha) onde $0 < \alpha < 1$ exemplo: $T = T \times 0.95$ a cada iteração.

Um aluno afoito resolveu alterar o código do seminário e mudou a taxa de resfriamento para $\alpha = 0.001$.

Na prática, a temperatura do algoritmo vai despencar de 1000°C para quase 0°C logo nos primeiros passos.

Qual será o impacto prático dessa alteração no comportamento do algoritmo?

- a) O algoritmo vai se comportar exatamente como um Hill Climbing puramente ganancioso quase desde o início, perdendo a capacidade de escapar de mínimos/máximos locais.
- b) O algoritmo vai demorar um tempo infinito para terminar, pois o resfriamento rápido trava o processador.
- c) O algoritmo se tornará uma caminhada aleatória eterna, aceitando qualquer solução ruim até o fim dos tempos.
- d) A qualidade dos resultados vai melhorar absurdamente, pois o resfriamento rápido poupa energia computacional.
- e) O algoritmo vai se comportar exatamente como um Pure Random Walk puramente aleatório quase desde o início, perdendo a capacidade de estratégia.